

生成函数与递推关系

离散数学

马晓星

南京大学 · 计算机科学与技术系



回顾

- 排列、组合与多项式系数
- 带重复元素的排列与组合
- 集合分类计数与容斥原理



提要

- 计数数列与生成函数
- 常系数线性递推关系
- 鸽笼原理与它的应用



本投影片许多内容源自Eric Lehman, F Thomson Leighton and Albert R Meyer,
Mathematics for Computer Science. <https://courses.csail.mit.edu/6.042/spring18/mcs.pdf>

组合计数与生成函数 -- 直觉解释

- 由二项式定理

$$(1+x)^n = C(n, 0) + C(n, 1)x + \cdots + C(n, r)x^r + \cdots + C(n, n)x^n$$

- 今有猪肉包、牛肉包、梅菜包、三丁包、豆沙包各一；小明要吃两个，有几种吃法？
 - 容易， $C(5, 2) = 10$
 - 换种思路：(0个猪肉包， 1个猪肉包)， (0个牛肉包， 1个牛肉包) ...

$$\begin{aligned} (x^0 + x^1)(x^0 + x^1)(x^0 + x^1)(x^0 + x^1)(x^0 + x^1) &= (1+x)^5 \\ &= 1 + 5x + 10x^2 + 10x^3 + 5x^4 + x^5 \end{aligned}$$

组合计数与生成函数 -- 直觉解释

- 更复杂一点，假设猪肉包有两个，牛肉包没了，其余的不变，有几种吃法？
 - (0个猪肉包, 1个猪肉包, 2个猪肉包), (0个梅菜包, 1梅菜包) ...

$$(x^0 + x^1 + x^2)(x^0 + x^1)(x^0 + x^1)(x^0 + x^1)$$
$$= 1 + 4x + 7x^2 + 7x^3 + 4x^4 + x^5$$

猪肉包	2	1	1	1	0	0	0
梅菜包	0	1	0	0	1	1	0
三丁包	0	0	1	0	1	0	1
豆沙包	0	0	0	1	0	1	1

计数问题与数列

- 计数问题常可视为自然数集上的函数(无限数列):
例如:
 - n 个不同对象的排列个数:
 $1, 1, 2, 6, 24, 120, \dots$
 - 从给定的 m 个不同对象中取 n 个对象的不同取法:
 $1, C(m, 1), \dots, C(m, n), \dots, C(m, m), 0, 0, 0, \dots$
 - 有多少种不同的方法可以把1和2加成 n ?
 $0, 1, 2, 3, 5, 8, \dots$

生成函数 (Generating Function)

- 简单地说, **生成函数** 是一种把无限数列表示成幂序列的系数的表示方法

$$F(x) = f_0 + f_1x + f_2x^2 + f_3x^3 + \cdots$$

我们用 $[x^n]F(x)$ 来指代这个生成函数中 x^n 的系数 f_n .

例如, 用几何级数的系数来表示数列 $1, 1, 1, \dots$

$$G(x) = 1 + x + x^2 + x^3 + \cdots$$

又如, $H(x) = 1 - 2x + 3x^2 - 4x^3 + \cdots$ 表示 $1, -2, 3, -4, \dots$.

说明: (1)生成函数又译为“母函数”. (2)这里只讨论上述所谓普通(ordinary)生成函数. (3) 毋需关心这个“函数”是否收敛, 我们只是借助其代数表示. (4)这里仅做较为直观的介绍, 系统的讨论见《组合数学》课程.

生成函数

- 求 $G(x) = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots$ 的简单表达式

$$\begin{array}{r} G(x) = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots + x^n + \dots \\ -xG(x) = -x - x^2 - x^3 - \dots - x^n - \dots \\ \hline G(x) - xG(x) = 1. \end{array}$$

解方程, 得

$$\frac{1}{1-x} = G(x) ::= \sum_{n=0}^{\infty} x^n$$

即

$$[x^n] \left(\frac{1}{1-x} \right) = 1$$

生成函数

- 求 $N(x) = 1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 + \dots$ 的简单表达式

$$\begin{array}{rcl} N(x) & = & 1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 + \dots + (n+1)x^n + \dots \\ -xN(x) & = & -x - 2x^2 - 3x^3 - \dots - nx^n - \dots \\ \hline N(x) - xN(x) & = & 1 + x + x^2 + x^3 + \dots + x^n + \dots \\ & = & G(x). \end{array}$$

解方程, 得

$$\frac{1}{(1-x)^2} = \frac{G(x)}{1-x} = N(x) ::= \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)x^n.$$

即

$$[x^n] \left(\frac{1}{(1-x)^2} \right) = n+1.$$

用生成函数计数

- 生成函数常用来解“有几种方法选 n 个对象”的问题.

- 假设有鲜肉包、梅菜包两种包子可买, 买 n 个包子有几种方法?

$$\frac{1}{(1-x)^2} = N(x) = 1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 + \dots,$$
$$[x^n]N(x) = n + 1.$$

- 假设现在梅菜包只能六个六个的买; 而鲜肉包虽随便买几个, 但又分为猪肉包和牛肉包两种, 咋办?

- 梅菜包

$$\begin{aligned} A(x) &= 1 + x^6 + x^{12} + \dots + x^{6n} + \dots \\ &= 1 + y + y^2 + \dots + y^n + \dots && \text{where } y = x^6 \\ &= \frac{1}{1-y} = \frac{1}{1-x^6}. \end{aligned}$$

- 两种肉包

- 问题的解应该是

$$B(x) = \frac{1}{(1-x)^2}.$$

$$a_0b_n + a_1b_{n-1} + a_2b_{n-2} + \dots + a_nb_0.$$

生成函数的乘积

- 生成函数乘法规则

令 $A(x) ::= \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, $B(x) ::= \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$. 我们有

$$[x^n](A(x) \cdot B(x)) = a_0 b_n + a_1 b_{n-1} + a_2 b_{n-2} + \cdots + a_n b_0.$$

	$b_0 x^0$	$b_1 x^1$	$b_2 x^2$	$b_3 x^3$	...
$a_0 x^0$	$a_0 b_0 x^0$	$a_0 b_1 x^1$	$a_0 b_2 x^2$	$a_0 b_3 x^3$	...
$a_1 x^1$	$a_1 b_0 x^1$	$a_1 b_1 x^2$	$a_1 b_2 x^3$	...	
$a_2 x^2$	$a_2 b_0 x^2$	$a_2 b_1 x^3$	...		
$a_3 x^3$	$a_3 b_0 x^3$	...			
$\vdots$	...				

直观理解

卷积(convolution)

生成函数的乘积

- 例如

$$1 = 1 + 0x + 0x^2 + \cdots + 0x^n + \cdots$$

$$1 - x = 1 + (-1)x + 0x^2 + \cdots + 0x^n + \cdots$$

$$(1 - x) \cdot G(x) = 1 + 0x + 0x^2 + \cdots + 0x^n + \cdots = 1.$$

- 对于给定的常数因子 c 和生成函数 $F(x)$, 有

$$[x^n](c \cdot F(x)) = c \cdot [x^n]F(x).$$

- 对于给定的常数因子 α 和生成函数 $F(x)$, 有

$$[x^n]F(\alpha \cdot x) = \alpha^n \cdot [x^n]F(x)$$

卷积规则

- 计数的卷积规则:

令 $A(x)$ 为从集合 $\mathcal{A}$ 中选择对象的选法计数所对应的生成函数,
 $B(x)$ 为从集合 $\mathcal{B}$ 中选择对象所对应的生成函数, $\mathcal{A} \cap \mathcal{B} = \emptyset$,
则 $A(x) \cdot B(x)$ 为从 $\mathcal{A} \cup \mathcal{B}$ 中选择对象所对应的生成函数.

- 更严格地说, 这里要求从 $\mathcal{A} \cup \mathcal{B}$ 中选择对象的方法一一对应于有序对 (a, b) , 其中 a 为从集合 $\mathcal{A}$ 中选择对象的方法, b 为从 $\mathcal{B}$ 中选择对象的方法.

卷积规则应用

- 假设有鲜肉包、梅菜包两种包子可买, 买 n 个包子有几种方法?

$$D(x) = \frac{1}{1-x} \cdot \frac{1}{1-x} = \frac{1}{(1-x)^2}.$$

- 假设有 k 种不同的包子可买, 买 n 个包子有几种方法?

$$[x^n] \left(\frac{1}{(1-x)^k} \right) = \binom{n+(k-1)}{n} = \frac{k(k+1)\cdots(k+n-1)(1-0)^{-(k+n)}}{n!}$$

这可由麦克劳林公式得到

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(0)}{3!}x^3 + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \cdots$$

$$\frac{d^n}{d^n x} \frac{1}{(1-x)^k} = k(k+1)\cdots(k+n-1)(1-x)^{-(k+n)}$$

卷积规则应用

- 推导二项式定理:
 - 从 m 个对象的集合 $\{a_1, a_2, \dots, a_m\}$ 中选出 n 个的选法总数是 $C(m, n)$.
 - 二项式 $(x + y)^m$ 展开式中第 n 项的系数为什么也是 $C(m, n)$ 呢?
 - 考虑单个元素集合 $\{a_i\}$, 其中选对象对应的生成函数是

$$1 + x$$

应用卷积规则, 从 m 个对象的集合 $\{a_1, a_2, \dots, a_m\}$ 中选对象的生成函数是

$$(1 + x)^m$$

于是

$$[x^n](1 + x)^m = C(m, n)$$

注意 $(1 + x)^m$ 展开式中 x^n 的系数就是 $(x + y)^m$ 展开式中第 n 项的系数。

卷积规则应用

● 一个拧巴的问题

- 猪肉包必须是偶数个;
- 牛肉包必须五个五个地买;
- 最多买4个梅菜包;
- 最多买一个三丁包.

例如总共买6个包子

6	4	4	2	2	0	0
0	0	0	0	0	5	5
0	2	1	4	3	1	0
0	0	1	0	1	0	1

$$A(x) = 1 + x^2 + x^4 + x^6 + \dots = \frac{1}{1 - x^2}$$

$$B(x) = 1 + x^5 + x^{10} + x^{15} + \dots = \frac{1}{1 - x^5}$$

$$O(x) = 1 + x + x^2 + x^3 + x^4 = \frac{1 - x^5}{1 - x}$$

$$P(x) = 1 + x$$

$$\begin{aligned} A(x)B(x)O(x)P(x) &= \frac{1}{1 - x^2} \frac{1}{1 - x^5} \frac{1 - x^5}{1 - x} (1 + x) \\ &= \frac{1}{(1 - x)^2} \\ &= 1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 + \dots \end{aligned}$$

此题凑巧，更复杂的情况如何求呢？

部分分式分解

- 定理: 设 $p(x)$ 为次数小于 n 的多项式, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 为互不相同的非零数, 则存在常数 $c_1, c_2, \dots, c_n$ 使得

$$\frac{p(x)}{(1 - \alpha_1 x)(1 - \alpha_2 x) \cdots (1 - \alpha_n x)} = \frac{c_1}{1 - \alpha_1 x} + \frac{c_2}{1 - \alpha_2 x} + \cdots + \frac{c_n}{1 - \alpha_n x}.$$

- 例如: $R(x) = \frac{x}{1-x-x^2}$, 注意到 $1 - x - x^2 = (1 - \alpha_1 x)(1 - \alpha_2 x)$ 其中 $\alpha_1 = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$, $\alpha_2 = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$, 于是我们可以求得满足下式的 c_1, c_2

$$R(x) = \frac{x}{(1-\alpha_1 x)(1-\alpha_2 x)} = \frac{c_1}{1-\alpha_1 x} + \frac{c_2}{1-\alpha_2 x}$$

通分, $x = c_1(1 - \alpha_2 x) + c_2(1 - \alpha_1 x)$

$$c_1 = \frac{1}{\sqrt{5}}, c_2 = -\frac{1}{\sqrt{5}}$$

部分分式分解求生成函数

于是有
$$R(x) = \frac{x}{1-x-x^2} = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1}{1-\alpha_1 x} - \frac{1}{1-\alpha_2 x} \right)$$

注意到每个部分分式都对应于简单的几何级数序列

$$\begin{aligned} \frac{1}{1-\alpha_1 x} &= 1 + \alpha_1 x + \alpha_1^2 x^2 + \cdots \\ \frac{1}{1-\alpha_2 x} &= 1 + \alpha_2 x + \alpha_2^2 x^2 + \cdots \end{aligned}$$

代入 $R(x)$, 得

$$R(x) = \frac{1}{\sqrt{5}} ((1 + \alpha_1 x + \alpha_1^2 x^2 + \cdots) - (1 + \alpha_2 x + \alpha_2^2 x^2 + \cdots))$$

于是有

$$\begin{aligned} [x^n]R(x) &= \frac{\alpha_1^n - \alpha_2^n}{\sqrt{5}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n \right) \end{aligned}$$

部分分式分解

- 分母多项式如果有非零的 m 重根, 则可将整个商式表示为形如 $\frac{c}{(1-\alpha x)^k}$ 的项的和的形式, 其中 α 是根的倒数, $k \leq m$.

$$[x^n] \left(\frac{c}{(1-\alpha x)^k} \right) = c\alpha^n \binom{n+(k-1)}{n}$$

这是由 $[x^n] \left(\frac{1}{(1-x)^k} \right) = \binom{n+(k-1)}{n}$ 而来的.

常用生成函数

$G(x)$	a_k
$(1+x)^n = \sum_{k=0}^n C(n, k)x^k$ $= 1 + C(n, 1)x + C(n, 2)x^2 + \cdots + x^n$	$C(n, k)$
$(1+ax)^n = \sum_{k=0}^n C(n, k)a^k x^k$ $= 1 + C(n, 1)ax + C(n, 2)a^2 x^2 + \cdots + a^n x^n$	$C(n, k)a^k$
$(1+x^r)^n = \sum_{k=0}^n C(n, k)x^{rk}$ $= 1 + C(n, 1)x^r + C(n, 2)x^{2r} + \cdots + x^{rn}$	$C(n, k/r)$ if $r \mid k$; 0 otherwise
$\frac{1-x^{n+1}}{1-x} = \sum_{k=0}^n x^k = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n$	1 if $k \leq n$; 0 otherwise
$\frac{1}{1-x} = \sum_{k=0}^{\infty} x^k = 1 + x + x^2 + \cdots$	1
$\frac{1}{1-ax} = \sum_{k=0}^{\infty} a^k x^k = 1 + ax + a^2 x^2 + \cdots$	a^k

常用生成函数(续)

$\frac{1}{1-x^r} = \sum_{k=0}^{\infty} x^{rk} = 1 + x^r + x^{2r} + \dots$	1 if $r \mid k$; 0 otherwise
$\frac{1}{(1-x)^2} = \sum_{k=0}^{\infty} (k+1)x^k = 1 + 2x + 3x^2 + \dots$	$k+1$
$\frac{1}{(1-x)^n} = \sum_{k=0}^{\infty} C(n+k-1, k)x^k$ $= 1 + C(n, 1)x + C(n+1, 2)x^2 + \dots$	$C(n+k-1, k) = C(n+k-1, n-1)$
$\frac{1}{(1+x)^n} = \sum_{k=0}^{\infty} C(n+k-1, k)(-1)^k x^k$ $= 1 - C(n, 1)x + C(n+1, 2)x^2 - \dots$	$(-1)^k C(n+k-1, k) = (-1)^k C(n+k-1, n-1)$
$\frac{1}{(1-ax)^n} = \sum_{k=0}^{\infty} C(n+k-1, k)a^k x^k$ $= 1 + C(n, 1)ax + C(n+1, 2)a^2 x^2 + \dots$	$C(n+k-1, k) = C(n+k-1, n-1)$
$e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots$	$1/k!$
$\ln(1+x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{k} x^k = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots$	$(-1)^{k+1}/k$

常系数线性递推关系

常系数线性递推

- 例: 斐波那契数列

$$f_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^n \right)$$

$$f_0 ::= 0$$

$$f_1 ::= 1$$

$$f_n ::= f_{n-1} + f_{n-2} \quad (\text{for } n \geq 2).$$

求其生成函数

$$F(x) ::= f_0 + f_1x + f_2x^2 + \cdots f_nx^n + \cdots$$

$$\begin{array}{rcll}
 F(x) & = & f_0 & + \quad f_1x & + \quad f_2x^2 & + \quad \cdots & + \quad f_nx^n & + \cdots \\
 -x F(x) & = & & - \quad f_0x & - \quad f_1x^2 & - \quad \cdots & - \quad f_{n-1}x^n & + \cdots \\
 -x^2 F(x) & = & & & - \quad f_0x^2 & - \quad \cdots & - \quad f_{n-2}x^n & + \cdots \\
 \hline
 F(x)(1 - x - x^2) & = & f_0 & + & (f_1 - f_0)x & + & 0x^2 & + \cdots + 0x^n + \cdots \\
 & = & 0 & + & 1x & + & 0x^2 & = x,
 \end{array}$$

于是

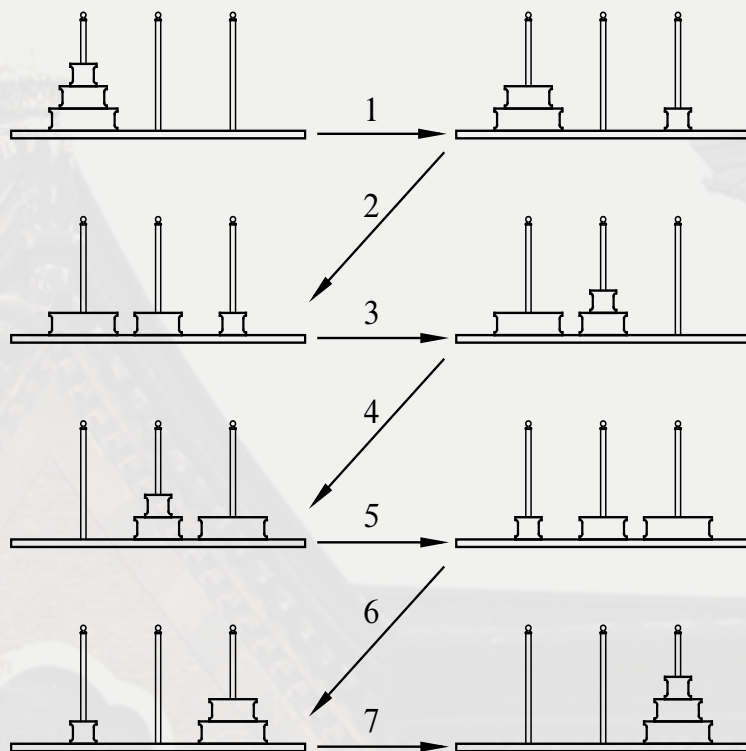
$$F(x) = \frac{x}{1 - x - x^2}.$$

递推的例子

- 有多少种不同的方法可以把1和2加成 n ?
 $0, 1, 2, 3, 5, 8, \dots$
 - 考虑结尾是1还是2, 两种情况 $f(n) = f(n-1) + f(n-2), n > 2$
- 不含“00”的长度为 n 的0/1串有多少个?
 - $1, 2, 3, 5, \dots$
 - 考虑结尾是1还是0两种情况, $b(n) = b(n-1) + b(n-2), n > 2$
- 集合 $\{1, 2, \dots, n\}$ 有多少个子集不含连续数?
 - $S(1)=2; S(2)=3;$
 - 考虑不含有 n 的子集和含 n 的子集两种情况. $S(n) = S(n-1) + S(n-2), n > 2$

常系数线性递推

● 例: 汉诺塔



递推关系:

$$t_0 = 0$$

$$t_n = 2t_{n-1} + 1 \quad (\text{for } n \geq 1).$$

生成函数:

$$T(x) ::= t_0 + t_1x + t_2x^2 + \cdots t_nx^n + \cdots$$

求 t_n ?

常系数线性递推

$$\begin{array}{rcl}
 T(x) & = & t_0 + t_1x + \cdots + t_nx^n + \cdots \\
 -2xT(x) & = & -2t_0x - \cdots - 2t_{n-1}x^n + \cdots \\
 -1/(1-x) & = & -1 - 1x - \cdots - 1x^n + \cdots \\
 \hline
 T(x)(1-2x) - 1/(1-x) & = & t_0 - 1 + 0x + \cdots + 0x^n + \cdots \\
 & = & -1,
 \end{array}$$

于是

$$T(x)(1-2x) = \frac{1}{1-x} - 1 = \frac{x}{1-x},$$

于是

$$T(x) = \frac{x}{(1-2x)(1-x)} = \frac{1}{1-2x} - \frac{1}{1-x}.$$

于是

$$t_n = [x^n]T(x) = [x^n] \left(\frac{1}{1-2x} \right) - [x^n] \left(\frac{1}{1-x} \right) = 2^n - 1.$$

常系数线性递推

- 今要求由数字0...9组成的码串中必须包含偶数个0. 长度为 n 的码串有多少个?

- $a_1 = 9$;
- 在一个合法码串后加一个非0数字, 也是一个合法码串.
- 在一个非法码串后加一个0, 可得到一个合法码串. 于是

$$a_n = 9a_{n-1} + (10^{n-1} - a_{n-1}) = 8a_{n-1} + 10^{n-1}$$

令 $G(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 为其生成函数,

$$\begin{aligned} G(x) - 1 &= \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=1}^{\infty} (8a_{n-1} x^n + 10^{n-1} x^n) \\ &= 8 \sum_{n=1}^{\infty} a_{n-1} x^n + \sum_{n=1}^{\infty} 10^{n-1} x^n \\ &= 8x \sum_{n=1}^{\infty} a_{n-1} x^{n-1} + x \sum_{n=1}^{\infty} 10^{n-1} x^{n-1} \\ &= 8x \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n + x \sum_{n=0}^{\infty} 10^n x^n \\ &= 8xG(x) + x/(1 - 10x), \end{aligned}$$

解这个方程, 可得:

$$G(x) = \frac{1 - 9x}{(1 - 8x)(1 - 10x)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{1 - 8x} + \frac{1}{1 - 10x} \right)$$

于是 $a_n = [x^n]G(x) = \frac{1}{2}(8^n + 10^n)$.

常系数线性递推

- 所谓 k 阶常系数**线性齐次递推关系**是指形如

$$a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} + \cdots + c_k a_{n-k}$$

的递推关系, 其中 c_i 为实数, $c_k \neq 0$.

- 例如: 斐波那契数列的递推关系

- 所谓 k 阶常系数**线性非齐次递推关系**是指形如

$$a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} + \cdots + c_k a_{n-k} + F(n)$$

的递推关系, 其中 c_i 为实数, $F(n)$ 为依赖于 n 的非恒0函数.

- 例如: 刚才的两个例子

- 请自行阅读教材有关章节学习使用**特征方程**来解常系数线性递推关系的方法, 并与生成函数法比较。

斯特林数（第二类）

- 将 n 个不同的对象放入 k 个不可区分的盒子中，允许有盒子为空，有几种方法？
 - 例如：A, B, C, D四位同学，最多可分三组，几种分法？ 14
 - $S(4,1) = 1$:
 - $\{\{A, B, C, D\}\}$;
 - $S(4,2) = 7$:
 - $\{\{A, B, C\}, \{D\}\}, \{\{A, B, D\}, \{C\}\}, \{\{A, C, D\}, \{B\}\}, \{\{B, C, D\}, \{A\}\}$;
 - $\{\{A, B\}, \{C, D\}\}, \{\{A, C\}, \{B, D\}\}, \{\{A, D\}, \{B, C\}\}$;
 - $S(4,3) = 6$:
 - $\{\{A, B\}, \{C\}, \{D\}\}, \{\{A, C\}, \{B\}, \{D\}\}, \{\{A, D\}, \{B\}, \{C\}\}, \{\{A\}, \{B\}, \{C, D\}\}, \{\{A\}, \{C\}, \{B, D\}\}, \{\{A\}, \{D\}, \{B, C\}\}$;
 - 答案是 $\sum_{i=1}^k S(n, i) = \sum_{i=1}^3 S(4, i) = 1 + 7 + 6 = 14$

斯特林数（第二类）

- 第二类斯特林数 $S(n, k)$ 是将 n 个不同元素的集合划分为 k 个非空子集的方式数。

n	k	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	1											
1	0	1										
2	0	1	1									
3	0	1	3	1								
4	0	1	7	6	1							
5	0	1	15	25	10	1						
6	0	1	31	90	65	15	1					
7	0	1	63	301	350	140	21	1				
8	0	1	127	966	1701	1050	266	28	1			
9	0	1	255	3025	7770	6951	2646	462	36	1		
10	0	1	511	9330	34105	42525	22827	5880	750	45	1	

$$S(0,0) = 1,$$

$$S(n,0) = S(0,n) = 1,$$

$$S(n+1,k) = k \cdot S(n,k) + S(n,k-1), k > 0$$

斯特林数（第二类）

- 利用容斥原理求第二类斯特林数 $S(n, k)$.
- 我们用两种方法计数 $N = \{f | f: \{1 \cdots n\} \rightarrow \{1 \cdots k\}, f \text{ 为满射} \}$.
 - 根据斯特林数 $S(n, k)$ 定义, $|N| = k! \cdot S(n, k)$.
 - 令 $X = \{f | f: \{1 \cdots n\} \rightarrow \{1 \cdots k\}\}$, $|X| = k^n$;
令 $X_j = \{f \in X | f \text{ 的值域中不包含 } j\}$, $|X_j| = (k-1)^n$; 而

$$N = \left| X - \bigcup_{j=1}^k X_j \right|, \text{ 且 } \sum_{1 \leq i_1 < \cdots < i_j \leq k} |X_{i_1} \cap X_{i_2} \cap \cdots \cap X_{i_j}| = C(k, j)(k-j)^n$$

由容斥原理, 得

$$|N| = k^n - \left(\sum_{j=1}^k (-1)^{j+1} \binom{k}{j} (k-j)^n \right) = \sum_{j=0}^k (-1)^j \binom{k}{j} (k-j)^n$$

于是

$$S(n, k) = \frac{1}{k!} \sum_{j=0}^k (-1)^j \binom{k}{j} (k-j)^n.$$

斯特林数（第二类）

- 第二类斯特林数 $S(n, k)$ 也可有普通生成函数

$$\sum_k S(k, n) z^k = \frac{z^n}{(1-z)(1-2z)\dots(1-nz)}$$

鼓励有兴趣的同学自行搜索、了解关于此生成函数的组合解释。参见[这里](https://math.stackexchange.com/questions/422006/generating-function-with-stirlings-numbers-of-the-second-kind)：
<https://math.stackexchange.com/questions/422006/generating-function-with-stirlings-numbers-of-the-second-kind>

物体分配到盒子里的方法计数

- n 个不同物体分配到 k 个不可辨别的盒子中, 不允许空盒
 - 第二类斯特林数 $S(n, k)$
- n 个不同物体分配到 k 个不同的盒子中, 使得第 i 个盒子包含 n_i 个物体 ($i = 1, \dots, k$)
 - $\frac{n!}{n_1!n_2!\cdots n_k!}$
- n 个相同物体分配到 k 个不同的盒子中
 - $C(n + k - 1, n)$
- n 个相同物体分配到 k 个不可辨别的盒子, 不允许空盒
 - 无简单解析式



鸽笼原理及其应用

鸽笼原理

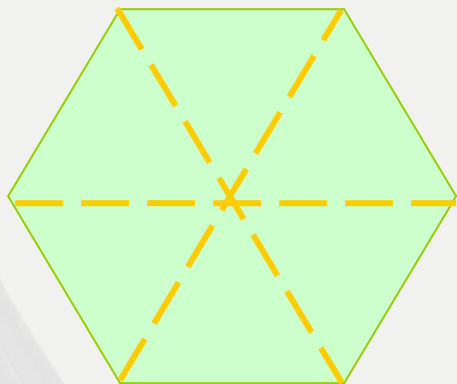
- 若要将 n 只鸽子放到 m 个笼子中, 且 $m < n$, 则至少有一个笼子要装2个或更多的鸽子.
 - 证明:
 - 反证法。
- 换言之, 若 $|A| > |B|$, 则不存在从 A 到 B 的单射.
 - 若 $|A| > |B|$, 对于任何一个 $f: A \rightarrow B$, 必有 $x, y \in A$, $x \neq y$, 使得得到 $f(x) = f(y)$.

例：

- 从1到8中任选5个数，其中必有两个数其和为9.
 - 何为鸽子？何为笼子？
 - 划分：{ {1,8}, {2,7}, {3,6}, {4,5} }
- 从集合 $\{1,2,\dots,20\}$ 中选11个数，则必有一个是另一个的倍数.
 - 何为鸽子？何为笼子？

又例

- 边长为1的正六边形中, 放入7个点, 必有两点距离不超过1.



- $n > 2$ 个人聚会, 每个人都至少和一个其他人握过手, 且与同一人不会重复握手. 试说明有两人握手次数相同.

再例

- 任给一个正整数 n ,总存在一个它的倍数,其十进制表示中只有0和1两个数字字符
 - 任给 n ,构造含有 $n+1$ 个数的数列
 - 1, 11, 111, 1111, ..., 11...11
 - 上述 $n+1$ 个数必有两个数模 n 同余
 - 两数差: n 的倍数, 只有0和1

鸽笼原理（一般）

- 若将 n 只鸽子置于 m 个笼子中, 则至少有一个笼子需容纳 $\lfloor (n-1)/m \rfloor + 1$ 个 或更多鸽子。

注: 对于 $m > 0$ 有
$$\left\lceil \frac{n}{m} \right\rceil = \left\lfloor \frac{n + m - 1}{m} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{n - 1}{m} \right\rfloor + 1$$

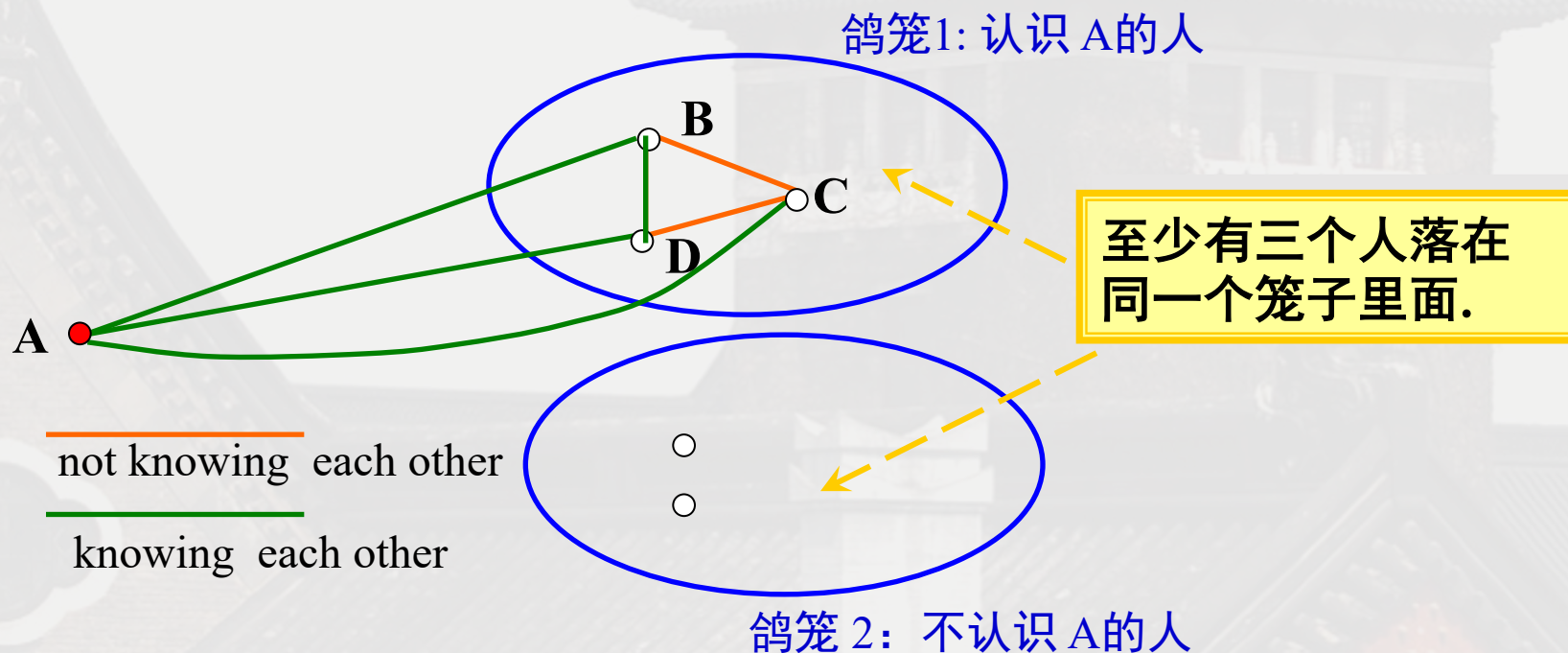
- 换言之, 若 $|A| > k \cdot |B|$, 对于任何一个 $f: A \rightarrow B$, 它把至少 $k + 1$ 个 A 中的不同元素映射到 B 中的同一个元素.

例：

- 生日是周几？
 - 我班有 43 名同学。生日是某周几相同的同学的数目至少是几个？

拉姆齐 (Ramsey) 数

- 要找这样一个最小的数 $R(k, l) = n$, 使得 n 个人中必定有 k 个人相识或 l 个人互不相识。 $R(3, 3) = 6$
- 问题: 6 人之中要么有三人互相认识, 要么有3人互不认识。



难找的“鸽子”与“笼子”

- 某象棋大师为参加一次比赛将进行77天的练习. 他准备每天至少下1局, 每七天内至多下12局.
证明存在一个正整数 n , 使得他在这77天里有连续的 n 天共下了21局棋.
- 思路:
 - 此人总共下棋不超过 $(77/7)*12=132$ 局;
 - 令 a_i 表示到第 i 天为止他总共下的局数. 则 $a_1, a_2, \dots, a_{77}$ 必为一严格单调递增序列, 且 $a_1 \geq 1, a_{77} \leq 132$.
 - 考虑序列 $a_1, a_2, \dots, a_{77}, a_1 + 21, a_2 + 21, \dots, a_{77} + 21$ 共154个数, 但只能在1到153之间取值. 根据鸽笼原理, 必有重复元素.
又重复元素不能都在前一半 或 都在后一半中(严格单调递增性), 于是有

$$a_i + 21 = a_j .$$

小结

- 生成函数沟通组合与代数, 是许多计数问题求解的有力工具.
- 一类组合计数问题可表述为递推关系, 一些常系数线性递推关系可较方便地求解.
- 鸽笼原理的应用需要找准“鸽子”和“笼子”.